KURIKULUM MERDEKA • FASE C KELAS VI

MODUL AJAR MATEMATIKA

KESAMAAN RASIO (RASIO EKUIVALEN)

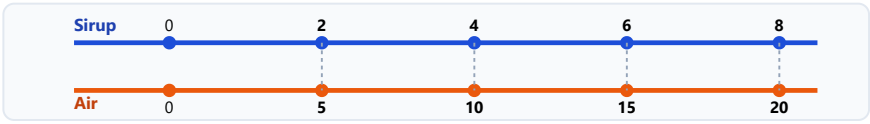
Integrasi Model Representasi Visual Resmi: Diagram Pita & Garis Bilangan Ganda

Representasi Visual Bab Rasio (Buku Siswa Kemendikbud)

1. Diagram Pita (Tape Diagram):



2. Garis Bilangan Ganda (Double Number Line):



Satuan Pendidikan	: SD Negeri / Swasta .....
Fase / Kelas / Semester	: Fase C / VI (Enam) / Semester Ganjil
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan (4 Jam Pelajaran • 140 Menit)
Nama Guru Pengampu	: .....
NIP Guru	: .....
Tahun Ajaran	: 2024 / 2025

Dilengkapi LKPD Berjenjang (Tier 1-3), Model Garis Bilangan Ganda, Rubrik KKTP, dan Evaluasi

I. INFORMASI UMUM & KOMPONEN INTI

Mata Pelajaran	Matematika
Fase / Kelas / Jenjang	Fase C / Kelas VI / Sekolah Dasar (SD)
Elemen Konten	Bilangan (Rasio, Proporsi, dan Kesamaan Rasio)
Alokasi Waktu	4 JP (2 Pertemuan @ 2 × 35 Menit)
Model Pembelajaran	*Problem-Based Learning* (PBL) Berorientasi Model Visual (CPA: *Concrete - Pictorial - Abstract*)
Profil Pelajar Pancasila	**1. Bernalar Kritis:** Menganalisis diagram pita dan melompat skala pada garis bilangan ganda. **2. Gotong Royong:** Berkolaborasi dalam melengkapi diagram pemecahan masalah resep. **3. Mandiri:** Menyelesaikan asesmen sumatif secara mandiri dan jujur.

A. Capaian Pembelajaran & Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Bilangan:
"Peserta didik dapat memahami dan menyajikan rasio, menentukan kesamaan rasio (rasio ekuivalen), serta menggunakan rasio dan kesamaan rasio untuk menyelesaikan masalah sehari-hari."

Pertemuan	Tujuan Pembelajaran Khusus (TP)	Fokus Model Representasi
Pertemuan 1 (2 JP)	1. Menjelaskan rasio *bagian-ke-bagian* vs *bagian-ke-keseluruhan*. 2. Menemukan kesamaan rasio menggunakan **Diagram Pita (Tape Diagram)**.	**Diagram Pita (Tape Diagram)** & Perbandingan Balok Proporsional
Pertemuan 2 (2 JP)	1. Menghitung suku rasio yang belum diketahui menggunakan **Garis Bilangan Ganda**. 2. Memecahkan masalah kontekstual resep kuliner dan menuntaskan asesmen sumatif.	**Garis Bilangan Ganda (Double Number Line)** & Tabel Rasio

B. Konsep Kunci: Bagian-ke-Bagian vs Bagian-ke-Keseluruhan

Contoh Nyata: Resep Sirup Manis (2 Sendok Sirup : 5 Gelas Air)

Sirup (2 unit): 1 1 **= 2 Bagian**

Air (5 unit): 1 1 1 1 1 **= 5 Bagian**

- **Rasio Bagian-ke-Bagian (Part-to-Part):** Sirup terhadap Air = $2 : 5$
- **Total Campuran Minuman:** $2 + 5 = 7\text{ unit bagian}$
- **Rasio Bagian-ke-Keseluruhan (Part-to-Whole):**
  - Sirup terhadap Total Campuran = $2 : 7$ (atau $\frac{2}{7}$ bagian)
  - Air terhadap Total Campuran = $5 : 7$ (atau $\frac{5}{7}$ bagian)

II. SKENARIO PEMBELAJARAN RINCI (2 PERTEMUAN)

PERTEMUAN 1: DIAGRAM PITA & KESAMAAN RASIO (2 JP / 70 MENIT)

```
[TATA LETAK PAPAN TULIS - PERTEMUAN 1]
Topik: DIAGRAM PITA (TAPE DIAGRAM) UNTUK KESAMAAN RASIO
--------------------------------------------------------------------------
Resep Es Jeruk: 2 Sendok Sirup : 5 Gelas Air

1 Teko (Nilai 1 unit = 1):
Sirup [ 1 ][ 1 ] --> 2 sdm
Air [ 1 ][ 1 ][ 1 ][ 1 ][ 1 ] --> 5 gelas

2 Teko (Nilai 1 unit = 2): (DIKALI 2)
Sirup [ 2 ][ 2 ] --> 4 sdm
Air [ 2 ][ 2 ][ 2 ][ 2 ][ 2 ] --> 10 gelas

Kesimpulan: Rasio 2 : 5 ekuivalen dengan 4 : 10 karena setiap unit balok bernilai 2!
```

1. Pendahuluan (10 Menit)

- Guru membuka kelas, berdoa, mengecek presensi, dan mengondisikan kesiapan belajar siswa.
- **Apersepsi Konkret & Demonstrasi:** Guru memperlihatkan balok susun Lego/karton berwarna: 2 balok biru (sirup) dan 5 balok jingga (air).
- Guru bertanya: "*Berapa rasio balok biru terhadap jingga? Berapa rasio balok biru terhadap semua balok yang ada di meja?*" Siswa menjawab $2:5$ dan $2:7$.

2. Kegiatan Inti (50 Menit) — Eksplorasi Diagram Pita

- **Fase 1: Memodelkan Masalah dengan Diagram Pita (10 Menit)**
  Guru menggambar Diagram Pita di papan tulis. Guru menunjukkan konsep "*Unit Value*" (Nilai Satuan Unit). Jika 1 unit bernilai 3 sendok, maka sirup $= 2 \times 3 = 6$ dan air $= 5 \times 3 = 15$. Rasio $2:5 = 6:15$.
- **Fase 2: Pembagian Kelompok & Penugasan LKPD Berjenjang (5 Menit)**
  Siswa dibagi menjadi kelompok 4–5 orang dengan LKPD berjenjang:
  - *Tier 1:* Mengisi angka pada balok pita yang sudah terbagi utuh.
  - *Tier 2:* Melengkapi diagram pita setengah jadi dan menentukan nilai 1 unit balok.
  - *Tier 3:* Menggambar sendiri diagram pita untuk memecahkan masalah kontekstual.
- **Fase 3: Bimbingan Berjenjang Kelompok (20 Menit)**
  Guru mendampingi kelompok Tier 1 secara intensif untuk memahami bahwa setiap balok dalam satu baris harus berisi angka yang sama.
- **Fase 4: Presentasi & Validasi Temuan (10 Menit)**
  Perwakilan kelompok menunjukkan bagaimana diagram pita mempermudah mereka mencari rasio ekuivalen.
- **Fase 5: Simpulan Konsep (5 Menit)**
  Menyimpulkan: Dua rasio ekuivalen terjadi ketika nilai pengali setiap unit balok pada diagram pita sama besar.

3. Penutup (10 Menit)

- **Refleksi Cepat:** "*Apakah melihat balok pita membuat perbandingan rasio menjadi lebih jelas?*"

- *Exit Ticket:* Mengisi 1 nomor diagram pita mini sebelum keluar kelas. Doa penutup.

PERTEMUAN 2: GARIS BILANGAN GANDA & ASESMEN (2 JP / 70 MENIT)

```
[TATA LETAK PAPAN TULIS - PERTEMUAN 2]
Topik: GARIS BILANGAN GANDA (DOUBLE NUMBER LINE)
--------------------------------------------------------------------------
Resep Bolu: 3 Butir Telur : 2 Gelas Terigu (3 : 2)

Lompatan Telur (+3): 0 ---- 3 ---- 6 ---- 9 ---- [12]
| | | | |
Lompatan Terigu (+2): 0 ---- 2 ---- 4 ---- 6 ---- [ 8]

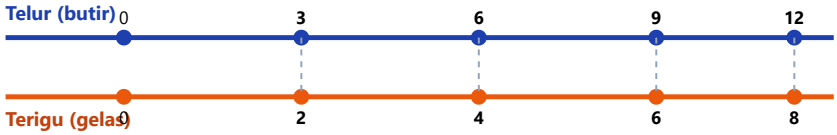
Perhatikan kesegarisan garis putus-putus!
3 : 2 = 6 : 4 = 9 : 6 = 12 : 8
```

1. Pendahuluan (10 Menit)

- Guru menyapa siswa, memimpin doa, dan mengulas hasil pertemuan sebelumnya.
- **Apersepsi Garis Bilangan Ganda:** Guru menggambar 2 garis sejajar di lantai kelas. Siswa melompat di garis atas kelipatan 3, dan teman pasangannya melompat di garis bawah kelipatan 2.

2. Kegiatan Inti (50 Menit) — Garis Bilangan Ganda & Evaluasi

- **Fase 1: Demonstrasi Garis Bilangan Ganda (10 Menit)**
  Guru memaparkan bagaimana garis bilangan ganda memperlihatkan kesamaan rasio secara kontinu:



- **Fase 2: Praktik Terbimbing Melompat Skala (15 Menit)**
  Siswa berlatih mengisi titik-titik kosong pada garis bilangan ganda di lembar latihan.
- **Fase 3: Asesmen Sumatif Lingkup Materi (25 Menit)**
  Peserta didik menuntaskan asesmen sumatif yang memadukan soal diagram pita, garis bilangan ganda, dan uraian kontekstual.

3. Penutup (10 Menit)

- Pengumpulan lembar asesmen secara tertib.
- Refleksi menyeluruh dan apresiasi atas kerja keras seluruh siswa selama pembelajaran rasio.
- Doa bersama dan penutup.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - MODEL VISUAL

TIER 1: DUKUNGAN VISUAL PENUH

Topik: Diagram Pita & Garis Bilangan Ganda Terbimbing

Nama Siswa : ..... Kelas / No : VI - ..... / .....

Kelompok : ..... Tanggal : .....

Aktivitas 1: Melengkapi Diagram Pita (Resep Es Buah)

Perbandingan takaran **Sirup Jeruk (sendok)** dan **Gelas Air** adalah **2 : 5**.

Kondisi 1 Teko: Setiap 1 kotak balok bernilai 1.

Sirup (2 kotak) : 1 1 → Total = **2 sendok**

Air (5 kotak) : 1 1 1 1 1 → Total = **5 gelas**

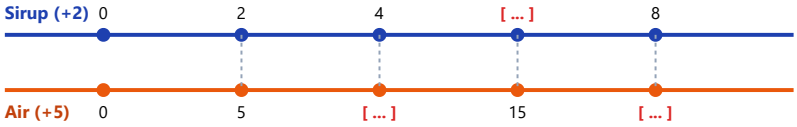
Kondisi 2 Teko: Setiap 1 kotak balok bernilai 2. Isilah kotak di bawah ini!

Sirup (2 kotak) : 2 2 → Total = $2 + 2 =$ _____ **sendok**

Air (5 kotak) : 2 2 2 2 2 → Total = $5 \times 2 =$ _____ **gelas**

Aktivitas 2: Melengkapi Garis Bilangan Ganda

Isilah angka yang hilang pada garis bilangan di bawah ini dengan melompat teratur!



Kesimpulan: Rasio $2 : 5$ senilai dengan $4 :$ _____ dan _____ $: 15$.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - MODEL VISUAL

TIER 2: SEMI-MANDIRI

Topik: Representasi Diagram Pita & Garis Bilangan Donat Bunda

Nama Siswa	:	Kelas / No	: VI - ..... / .....
Kelompok	:	Tanggal	: .....

Masalah Resep Donat:
Bunda mencampurkan **Tepung Terigu** dan **Gula Halus** dengan rasio **5 : 2**. Total takaran bahan dasar adalah $5 + 2 = 7\text{ unit}$.

Aktivitas 1: Menganalisis Diagram Pita & Nilai Satuan Unit

Jika Bunda menggunakan **total 1.000 gram Tepung Terigu**, berapa gram Gula Halus yang harus ditambahkan?

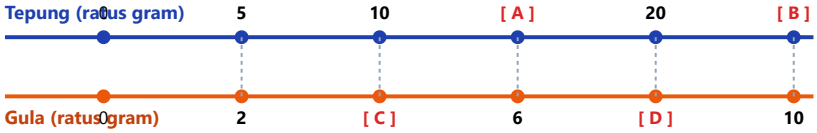
Tepung (5 balok) : 200g | 200g | 200g | 200g | 200g → Total = **1.000 gram**

Gula (2 balok) : _ _ _ _ | _ _ _ _ → Total Gula = _ _ _ _ **gram**

Langkah berpikir:
Nilai 1 unit balok $= 1.000\text{ g} \div 5 =$ **200 gram**.
Maka takaran gula $= 2 \text{ unit balok} \times 200\text{ g} =$ ..... gram.

Aktivitas 2: Melengkapi Garis Bilangan Ganda

Lengkapilah nilai yang hilang pada skala perbandingan donat berikut:



Tentukan nilai huruf berdasarkan posisi kesetaraan garis bilangan:

- Nilai $A =$ ..... (ratus gram)
- Nilai $B =$ ..... (ratus gram)
- Nilai $C =$ ..... (ratus gram)
- Nilai $D =$ ..... (ratus gram)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - TANTANGAN

TIER 3: MANDIRI / PEMODELAN HOTS

Topik: Pemodelan Diagram Mandiri untuk Solusi Katering

Nama Siswa	:	Kelas / No	: VI - ..... / .....
Kelompok	:	Tanggal	: .....

Masalah Nyata:
Sebuah katering membuat minuman khas *"Punch Buah Tropis"*. Resep standar memadukan **Jus Jambu** dan **Sari Sirsak** dengan rasio **3 : 4**.

Tantangan 1: Menggambar Diagram Pita (Part-to-Whole)

Jika katering tersebut diminta membuat **total 35 liter minuman Punch** untuk sebuah pesta:

a. Gambarkanlah **Diagram Pita** yang memodelkan perbandingan Jus Jambu, Sari Sirsak, dan Total Campuran pada kotak di bawah ini!

[Area Menggambar Diagram Pita: Gambar balok unit Jambu, balok unit Sirsak, dan kurung kurawal total 35 Liter]

b. Berapa nilai 1 kotak balok satuan unit?
Cara & Hitungan: $35\text{ liter} \div (3 + 4) = 35 \div 7 =$ ..... liter per unit balok.

c. Berapa liter Jus Jambu dan Sari Sirsak yang harus disiapkan?
- Jus Jambu = $3 \times$ ..... $=$ ..... liter.
- Sari Sirsak = $4 \times$ ..... $=$ ..... liter.

Tantangan 2: Menggambar Garis Bilangan Ganda Mandiri

Gambarkan sebuah **Garis Bilangan Ganda** yang menunjukkan kesetaraan rasio Jus Jambu terhadap Sari Sirsak dari skala 0 hingga skala 16 liter Sari Sirsak!

[Area Menggambar Garis Bilangan Ganda: Gambar dua sumbu sejajar berlabel, beri titik lompatan +3 di sumbu jambu dan +4 di sumbu sirsak]

ASESMEN SUMATIF LINGKUP MATERI

KESAMAAN RASIO DENGAN REPRESENTASI VISUAL KURIKULUM MERDEKA

Nama Siswa : ..... No. Absen / Kls : ..... / VI - .....

Hari / Tanggal : ..... Nilai / Paraf : /

BAGIAN I: PILIHAN GANDA (Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D!)

1. Perhatikan diagram pita berikut ini:

Merah: 

Kuning: 

Rasio bagian Merah terhadap **seluruh bagian** (part-to-whole) adalah ....

A. $2 : 3$ B. $2 : 5$ C. $3 : 5$ D. $3 : 2$

2. Perhatikan penggalan Garis Bilangan Ganda berikut:



Nilai k yang tepat sesuai kesetaraan garis bilangan tersebut adalah ....

A. 18 B. 20 C. 21 D. 28

3. Di antara pasangan rasio berikut, yang merupakan **kesamaan rasio (rasio ekuivalen)** adalah ....

A. $4 : 5$ dan $8 : 15$
B. $3 : 7$ dan $12 : 28$
C. $5 : 6$ dan $15 : 20$
D. $2 : 9$ dan $6 : 18$

4. Resep 1 porsi adonan martabak manis membutuhkan 4 sendok makan gula dan 10 sendok makan tepung. Bentuk rasio paling sederhana antara gula dan tepung adalah ....

A. $1 : 2$ B. $2 : 5$ C. $4 : 5$ D. $2 : 3$

5. Jika perbandingan kelereng Farhan dan Gilang adalah $3 : 5$ dan Gilang memiliki 25 butir kelereng, maka banyak kelereng Farhan adalah ....

A. 15 butir B. 18 butir C. 20 butir D. 30 butir

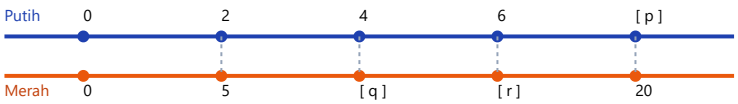
BAGIAN II: URAIAN KONTEKSTUAL & PEMODELAN

6. Sebuah diagram pita menunjukkan perbandingan banyak **Buku Cerita** dan **Buku Pelajaran** di perpustakaan kelas adalah **3 : 5**.

a. Jika seluruh buku berjumlah **40 buku**, berapa nilai 1 unit kotak balok pada diagram pita?

b. Hitunglah banyak masing-masing Buku Cerita dan Buku Pelajaran!

7. Lengkapilah Garis Bilangan Ganda berikut untuk perbandingan bumbu dapur **Bawang Putih : Bawang Merah = 2 : 5**!



Nilai p = $ ....., Nilai q = $ ....., dan Nilai r = $ .....

★ KHUSUS GURU: KUNCI JAWABAN MODEL VISUAL & RUBRIK KKTP ★

A. Kunci Jawaban Lengkap LKPD Berjenjang Model Visual

Perangkat	Kunci Jawaban dan Analisis Representasi
LKPD Tier 1	• **Aktivitas 1:** Sirup $= 2 + 2 = \mathbf{4}$ sendok; Air $= 5 \times 2 = \mathbf{10}$ gelas. • **Aktivitas 2:** Angka yang hilang pada garis bilangan: Sirup $= \mathbf{6}$; Air $= \mathbf{10}$ dan $\mathbf{20}$. • **Kesimpulan:** $2 : 5 = 4 : \mathbf{10} = \mathbf{6} : 15$.
LKPD Tier 2	• **Aktivitas 1:** Setiap kotak balok gula $= \mathbf{200\text{ g}}$. Total gula $= 2 \times 200 = \mathbf{400\text{ gram}}$. • **Aktivitas 2 (Garis Bilangan):** $A = \mathbf{15}$; $B = \mathbf{25}$; $C = \mathbf{4}$; $D = \mathbf{8}$.
LKPD Tier 3	• **Tantangan 1:** a. Diagram pita: Jambu (3 balok) + Sirsak (4 balok) = Total 7 balok = 35 Liter. b. Nilai 1 unit balok $= 35 \div 7 = \mathbf{5\text{ Liter}}$. c. Jus Jambu $= 3 \times 5 = \mathbf{15\text{ Liter}}$; Sari Sirsak $= 4 \times 5 = \mathbf{20\text{ Liter}}$. • **Tantangan 2:** Garis ganda memuat pasangan titik: $(0,0), (3,4), (6,8), (9,12), (12,16)$.

B. Kunci & Pembobotan Asesmen Sumatif

No	Bentuk	Kunci Jawaban & Pembahasan	Skor
1	PG	**B** ($2 : 5$, karena bagian merah $= 2$, total semua kotak $= 2 + 3 = 5$)	10
2	PG	**C** (21, kelipatan $7 \times 3 = 21$)	10
3	PG	**B** ($3 : 7 = 12 : 28$, keduanya dikali 4)	10
4	PG	**B** ($2 : 5$, bentuk sederhana dari $4 : 10$ dibagi 2)	10
5	PG	**A** (15 butir, pengali $= 25 \div 5 = 5 \implies 3 \times 5 = 15$)	10
6	Uraian	a. Total unit balok $= 3 + 5 = 8\text{ unit}$. Nilai 1 unit $= 40 \div 8 = \mathbf{5\text{ buku}}$ (Skor: 10) b. Buku Cerita $= 3 \times 5 = \mathbf{15\text{ buku}}$ (Skor: 7) Buku Pelajaran $= 5 \times 5 = \mathbf{25\text{ buku}}$ (Skor: 8)	25
7	Uraian	Lompatan garis bilangan ganda: • Nilai $p = \mathbf{8}$ (karena bersesuaian dengan 20 pada kelipatan 5, yaitu 2×4) (Skor: 9) • Nilai $q = \mathbf{10}$ (5×2) (Skor: 8) • Nilai $r = \mathbf{15}$ (5×3) (Skor: 8)	25
		TOTAL SKOR MAKSIMAL	**100**

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) & Rubrik

Interval Nilai	Kategori	Indikator Ketercapaian Model Visual	Tindak Lanjut
0 - 69	Perlu Bimbingan	Belum mampu membaca diagram pita dan salah membaca lompatan garis bilangan ganda.	**Remedial:** Praktik langsung menyusun balok kayu/lego di meja guru.
70 - 84	Tuntas (Baik)	Mampu membaca diagram pita dan mengisi garis bilangan ganda dengan benar.	Melanjutkan ke materi rasio pada skala dan denah.
85 - 100	Sangat Mahir	Mampu memodelkan dan menggambar diagram pita & garis ganda secara mandiri untuk soal HOTS.	**Pengayaan:** Menjadi tutor sebaya dan eksplorasi perbandingan 3 suku.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(.....)
NIP. .....

....., ... 2024
Guru Kelas VI

(.....)
NIP. .....